

Exercice 14

1) a) Soit $d = \text{PGCD}(a, b)$. Sachant que 2339 est un nombre premier, montrer que $d = 1$.

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise leur somme.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise $a + b$, c'est-à-dire d divise 2339.

2339 étant premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 2339 : $d = 1$ ou $d = 2339$.

Écartons la valeur 2339 : a et b sont des entiers naturels non nuls de somme 2339, donc

$$a = 2339 - b \leq 2339 - 1 = 2338$$

Or d divise a avec $a \geq 1$, donc $d \leq a \leq 2338 < 2339$.

$$\Rightarrow d = 1$$

1) b) En déduire que 314 et 2025 sont premiers entre eux.

Vérifions l'hypothèse de la question précédente :

$$314 + 2025 = 2339$$

314 et 2025 sont deux entiers naturels non nuls dont la somme vaut 2339.

Appliquons 1) a) avec $a = 314$ et $b = 2025$: $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$.

$\Rightarrow$ 314 et 2025 sont premiers entre eux

2) a) Vérifier que $2025 \equiv 141 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 2025 par 314 :

$$314 \times 6 = 1884 \text{ et } 2025 - 1884 = 141, \text{ donc } 2025 = 314 \times 6 + 141, \text{ avec } 0 \leq 141 < 314.$$

$$\Rightarrow 2025 \equiv 141 [314] \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $141x \equiv 1 [314]$. En déduire que $6909x \equiv 49 [314]$.

(x, y) est une solution de (E) , donc $2025x - 314y = 1$, c'est-à-dire

$$2025x = 1 + 314y$$

314y étant un multiple de 314 : $2025x \equiv 1 [314]$.

Remplaçons 2025 par 141, ce qui est licite d'après 2) a) :

$$\Rightarrow 141x \equiv 1 [314]$$

Multiplions les deux membres par 49 :

$$49 \times 141x \equiv 49 [314]$$

$$\text{Or } 49 \times 141 = 6909.$$

$$\Rightarrow 6909x \equiv 49 [314]$$

2) c) Vérifier que $6909 \equiv 1 [314]$ et en déduire que $x \equiv 49 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 6909 par 314 :

$$314 \times 22 = 6908 \text{ et } 6909 - 6908 = 1, \text{ donc } 6909 = 314 \times 22 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 314.$$

$$\Rightarrow 6909 \equiv 1 [314] \quad \checkmark$$

En multipliant cette congruence par x : $6909x \equiv x [314]$.

Rapprochons de 2) b), où $6909x \equiv 49 [314]$:

$$\Rightarrow x \equiv 49 [314]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $2025x - 314y = 1$.

Traduisons la congruence obtenue en 2) c) : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = 49 + 314k$$

Reportons cette valeur dans (E) pour obtenir y :

$$314y = 2025x - 1 = 2025(49 + 314k) - 1$$

$$314y = 99\,225 - 1 + 2025 \times 314k = 99\,224 + 2025 \times 314k$$

Or $99\,224 = 314 \times 316$, donc en divisant par 314 :

$$y = 316 + 2025k$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$2025(49 + 314k) - 314(316 + 2025k) = 99\,225 - 99\,224 = 1$$

Le couple $(49 + 314k, 316 + 2025k)$ est donc bien une solution. ✓

$$S = \{(49 + 314k, 316 + 2025k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$